Pass The Ticket (Windows):

Une autre methode de deplacement latéral dans un environnement Active Director est appelé attaque Pass The Ticket. Dans cette attaque nous utilisons un ticket Kerberos volé pour nous déplacer lateralement au lieu d'un Hash NTLM. Nous aborderons plusieurs façon de la réaliser ici depuis Windows ensuite depuis Linux

Rappel sur le Protocole Kerberos:

+ Le system d'authentification kerberos est basé sur des tickets. L'idée de Kerberos est de ne pas donner le mot de passe d'un compte à chaque services que l'on utilise. Au lieu de cela Kerberos conserve tout les tickets sur notre system local et ne présente à chaque services que le ticket spécifique à ce service

- Le Ticket d'Octroi de Ticket (Ticket Granting Ticket ou TGT) est le premier ticket obtenu sur un system Kerberos. Le TGT permet au client d'obtenir des tickets Kerberos supplementaires ou TGS.

- Le Ticket d'Octroi de Services (Ticket Granting Services ou TGS) est demandé par les utilisateurs qui shouaitent utiliser un service. Les tickets permettent au service de verifier l'identité de l'utilisateur.

Lors d'une demande de TGT on doit s'authentifier auprès du controller de domaine en chiffrant l'horodatage actuel avec le Hash de son mot de passe. Une fois que le DC à valide l'identité de l'utilisateur (Il connait le Hash ce qui lui permet de déchiffrer l'horodatage) il lui envoi un TGT pour les demandes futures. Une fois que l'utilisateur à le ticket il n'as plus besoin de prouver son identité avec son mot de passe. - Example: Si un user shouaite se connecter à une base de donnée MSSQL il demandera un TGS au Centre de distribution des clés (KDC) et donnera son TGT pour s'identifier. Ensuite il présentera son TGS au serveur de base de donnée MSSQL pour s'identifier.

Attaque Pass The Ticket (PTT):

Pour effectuer cette attaque nous avons besoin d'un Ticket Kerberos Valide, il peut s'agir d'un TGT ou d'un TGS, avant d'effectuer l'attaque voyons quelques méthodes pour obtenir un ticket avec Mimikatz et Rubeus.

- Sous Windows les tickets sont traités et stockés par le processus LSASS en tant que non-admin on ne peux obtenir que nous propres tickets mais en tant qu'administrateur local on peux tout collecter.
+ On peu collecter tout les tickets d'un system avec Mimikatz et le module sekurlsa:: tickets /export le resultat est une liste de fichier en .kirbi qui contiennent les tickets:
Les tickets qui se terminent par $ correspondent au compte de l'ordinateur qui à besoin d'un ticket pour interagir avec l'AD. Les tickets d'utilisateur portent le nom de l'utilisateur suivi d'un @ qui sépare le nom du service et le domain
Example: [randomvalue] - username@service - domain.local.kirbi
+ On peu également exporter des tickets en utilisant Rubeus et l'option dump au lieu de nous donner un fichier rubeus affichera le ~~fichier~~ ticket encodé en base 64 pour faciliter le copie-paste on peux utiliser /nowrap

```
C:\tools> Rubeus.exe dump /nowrap
```

Pass The Key - alias. OverPass The Hash:

On a vu la traditionnelle technique Pass The Hash qui consiste à reutiliser un hash de mot de pass NTLM qui n'interagit pas avec Kerberos, l'approche Pass The Key consa